

微分几何往年题

本卷为 2020 级数试微分几何线上考试题，下面给出答案。

一：判断题，每小题 2 分，共 20 分

1. $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$
2. $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{b} \cdot (\vec{a} \times \vec{c})$
3. 正则曲线的弧长、曲率和挠率均不依赖于坐标系的选取。
4. 一个仿射坐标系下读取的连续函数，在广义坐标系下读取可能不连续。
5. 仿射空间中一点的导算子集合构成线性空间，且与该点的向量空间同构。
6. 正则曲面的第一和第二基本形式，完全决定了曲面的存在性和唯一性。
7. 束缚在曲面上不受外力的质点，其运动速度大小和方向都是不变的。
8. 曲面上两点之间由欧氏范数定义的距离是内蕴几何量。
9. 由于柱面和平面的弯曲程度不同，故不能建立局部合同。
10. 大圆是球面的测地线，反之球面的测地线是大圆。

解答：

1. 对。内积具有交换律。
2. 错。根据混合积定义，应该是 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = (\vec{c} \times \vec{a}) \cdot \vec{b} = -\vec{b} \cdot (\vec{a} \times \vec{c})$
3. 对。
4. 错。从仿射坐标系变换到广义坐标系的 $\varphi_U \circ \varphi_A^{-1}$ 映射的 Jacobi 矩阵必须是可逆的，这样上面的映射是一个同胚，把连续函数仍然映射到连续函数。见教材 3.4 节。
5. 对。仿射空间的导算子存在唯一的一个向量作为该导算子的表示，表现为沿着该方向的方向导数。见教材 3.6 节。
6. 对。
7. 错。只有速度大小，也就是速率不变。方向可能改变。比如在球面上匀速圆周运动。

8. 错。
9. 对。柱面的第二基本形式不是 0 而平面是 0，二者的第二基本形式不同，不局部合同。
10. 对。

二：填空题，每空 2 分，共 20 分

1. 根据 Einstein 求和约定， $A_1 B^1 C^2 + A_2 B^2 C^2 + A_3 B^3 C^2 =$ _____
2. $a = \vec{i} - 2\vec{j} - 3\vec{k}$, $b = 2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$, $c = 4\vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}$, 则 $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) =$ _____
3. $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) + \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) + \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) =$ _____
4. 测地线的物理意义是_____，几何意义是_____
5. 曲面上一点的切空间与余切空间的关系是_____
6. 曲线上曲率为 0 的孤立点处，存在 Frenet 标架的判断依据是_____
7. 球面上半径为 r 的测地圆周的周长比平面上半径为 r 的圆周_____
8. 二维情形不为 0 的 Riemann 曲率分别为_____, _____, R_{1212} 和 R_{2121} 。

解答：

1. $A_i B^i C^2$ 。求和指标写出来，非求和指标不写，不加 Σ
2. 0。注意到 $\vec{b}$ 和 $\vec{c}$ 线性相关，因为 $\vec{c} = 2\vec{b}$ ，故混合积 0。或者由
$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 4 & 2 & -2 \end{vmatrix} = 0$$
3. 0。作业题，拆开成三叉积公式 $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$ 即可。
4. 测地线上运动质点不受外力，只受曲面约束力，运动速率保持不变。
测地线的切向量沿着自身平行，同时也是连接两点弧长最短的曲线。
5. 互为对偶关系
6. 极限 $\lim_{s \rightarrow 0} \dot{\alpha}(s)$ 是否存在（或者左右极限是否相等）
- 7.

8. R_{1221} R_{2112} 。 R_{abcd} 中当 $(a, b), (c, d) \in \{(1, 2), (2, 1)\}$ 时可能不为 0。

三: (15 分)

求曲线 $\vec{r}(t) = \left(5t, 5\sqrt{2}\ln t, \frac{5}{t}\right)$ 的曲率、挠率和 Frenet 标架。

解答: 这里用一般参数化来写。

$$\vec{r}'(t) = \left(5, \frac{5\sqrt{2}}{t}, -\frac{5}{t^2}\right) \quad \vec{r}''(t) = \left(0, -\frac{5\sqrt{2}}{t^2}, \frac{10}{t^3}\right) \quad \vec{r}'''(t) = \left(0, \frac{10\sqrt{2}}{t^3}, -\frac{30}{t^4}\right)$$

而且

$$\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t) = \left(\frac{25\sqrt{2}}{t^4}, -\frac{50}{t^3}, -\frac{25\sqrt{2}}{t^2}\right)$$

同时

$$\begin{aligned} \|\vec{r}'(t)\| &= 5 \left(1 + \frac{1}{t^2}\right) & \|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\| &= \frac{25\sqrt{2}}{t^2} \left(1 + \frac{1}{t^2}\right) \\ (\vec{r}'(t), \vec{r}''(t), \vec{r}'''(t)) &= \frac{250\sqrt{2}}{t^6} \end{aligned}$$

由曲率和挠率的公式有

$$\kappa(t) = \frac{\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|^3} = \frac{\sqrt{2}}{5t^2} \left(1 + \frac{1}{t^2}\right)^{-2}$$

以及

$$\tau(t) = \frac{(\vec{r}'(t), \vec{r}''(t), \vec{r}'''(t))}{\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|^2} = \frac{\sqrt{2}}{5t^2} \left(1 + \frac{1}{t^2}\right)^{-2}$$

同时标架场也写成一般参数化的:

$$\begin{aligned} \alpha(t) &= \frac{\vec{r}'(t)}{\|\vec{r}'(t)\|} = \left(\frac{t^2}{t^2+1}, \frac{\sqrt{2}t}{t^2+1}, -\frac{1}{t^2+1}\right) \\ \gamma(t) &= \frac{\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)}{\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|} = \left(\frac{1}{t^2+1}, -\frac{\sqrt{2}t}{t^2+1}, -\frac{t^2}{t^2+1}\right) \\ \beta(t) &= \gamma(t) \times \alpha(t) = \left(\frac{\sqrt{2}t}{t^2+1}, \frac{1-t^2}{t^2+1}, \frac{\sqrt{2}t}{t^2+1}\right) \end{aligned}$$

实际上如果你想转成弧长参数化的话, 那么由 $\frac{ds}{dt} = \|\vec{r}'(t)\| = 5 \left(1 + \frac{1}{t^2}\right)$ 可以得到 $s = 5t - \frac{5}{t}$ 。然后用 t 反解出 s 代入。这里这块省略, zzc 答疑时说一般参数化和弧长参数化都可以。

四：(10 分)

设 $C: r(s)$ 是半径为 R 的球面上一条弧长参数化的正则闭曲线, $\kappa(s)$ 和 $\tau(s)$ 分别是曲线 C 的曲率和挠率。求证: $\int_C \frac{\tau(s)}{\kappa(s)} ds = 0$ 。

解答：注意到因为曲线在一个球面上，所以其模长恒为常数，也即

$$\|r(s)\| \equiv R$$

对 s 求导，我们有

$$(\dot{r}(s), r(s)) = 0$$

再次求导有

$$(\dot{r}(s), \dot{r}(s)) + (r(s), \ddot{r}(s)) = 0$$

结合 Frenet 标架并且注意到是弧长参数化，所以

$$\alpha(s) = \dot{r}(s) \quad \|\alpha(s)\| = \|\dot{r}(s)\| \equiv 1$$

此外还是用 Frenet 标架公式有

$$\ddot{r}(s) = \dot{\alpha}(s) = \kappa(s) \beta(s)$$

联立我们得到

$$(r(s), \kappa(s) \beta(s)) = -1$$

由 Frenet 标架公式中 $\dot{\gamma}(s) = -\tau(s)\beta(s)$ ，我们两边与 $r(s)$ 作内积得到

$$\underline{-(r(s), \tau(s) \beta(s)) = (r(s), \dot{\gamma}(s)) \implies -(r(s), \kappa(s) \beta(s)) = \frac{\kappa(s)}{\tau(s)} (r(s), \dot{\gamma}(s))}$$

由于刚才得到 $(r(s), \kappa(s) \beta(s)) = -1$ ，所以我们有

$$\frac{\kappa(s)}{\tau(s)} (r(s), \dot{\gamma}(s)) = 1 \implies \frac{\tau(s)}{\kappa(s)} = (r(s), \dot{\gamma}(s))$$

最后注意到

$$\frac{\tau(s)}{\kappa(s)} = (r(s), \dot{\gamma}(s)) = \frac{d}{ds} (r(s), \gamma(s)) - (\dot{r}(s), \gamma(s)) \stackrel{\substack{\dot{r}(s)=\alpha(s), \alpha(s) \perp \gamma(s) \\ (\dot{r}(s), \gamma(s))=0}}{=}} \frac{d}{ds} (r(s), \gamma(s))$$

因此

$$\int_C \frac{\tau(s)}{\kappa(s)} ds = \int_C \frac{d}{ds} [(r(s), \gamma(s))] ds = (r(s), \gamma(s)) \Big|_0^{s_0}$$

注意到因为 C 是闭曲线，所以起点和终点是相同的，故必然有 $(r(0), \gamma(0)) = (r(s_0), \gamma(s_0))$ 。

所以上述积分值是 0，即 $\int_C \frac{\tau(s)}{\kappa(s)} ds = 0$ 。

五：(10 分)

考虑 $\mathbb{E}^3$ 上的标准正交坐标系 $\{O, e_i\}$, 和以 O 为球心的单位球面, 考虑 $(1, 0, 0)$ 附近的参数化:

$$\begin{cases} x_1 = \cos \theta \sin \left(\frac{\pi}{2} + \varphi \right) \\ x_2 = \sin \theta \sin \left(\frac{\pi}{2} + \varphi \right) \\ x_3 = \cos \left(\frac{\pi}{2} + \varphi \right) \end{cases}$$

已知 $(\theta, \varphi) \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)^2$, 质点 P 在 $t = 0$ 的初始位置是 $\theta(0) = \varphi(0) = 0$, 初始速度是 $\partial_\theta + \partial_\varphi$, 且设该质点只受到球面的约束力。计算该参数下球面上的度量形式, 以及质点满足的方程。

解答： 首先求出参数标架为

$$\begin{cases} \partial_1 = \partial_\theta = \left(\frac{\partial x_1}{\partial \theta}, \frac{\partial x_2}{\partial \theta}, \frac{\partial x_3}{\partial \theta} \right) = (-\sin \theta \sin \left(\frac{\pi}{2} + \varphi \right), \cos \theta \sin \left(\frac{\pi}{2} + \varphi \right), 0) \\ \partial_2 = \partial_\varphi = \left(\frac{\partial x_1}{\partial \varphi}, \frac{\partial x_2}{\partial \varphi}, \frac{\partial x_3}{\partial \varphi} \right) = (\cos \theta \cos \left(\frac{\pi}{2} + \varphi \right), \sin \theta \cos \left(\frac{\pi}{2} + \varphi \right), -\sin \left(\frac{\pi}{2} + \varphi \right)) \end{cases}$$

于是解得

$$g = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\partial_\theta, \partial_\theta) & (\partial_\theta, \partial_\varphi) \\ (\partial_\varphi, \partial_\theta) & (\partial_\varphi, \partial_\varphi) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} + \varphi \right) & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

则球面的度量就是

$$\sin^2 \left(\frac{\pi}{2} + \varphi \right) (d\theta)^2 + (d\varphi)^2$$

同时

$$g^{-1} = \begin{bmatrix} g^{11} & g^{12} \\ g^{21} & g^{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sin^2 \left(\frac{\pi}{2} + \varphi \right)} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

也求出 Christoffel 记号有

$$\begin{aligned} \Gamma^1 &= \begin{bmatrix} \Gamma_{11}^1 & \Gamma_{12}^1 \\ \Gamma_{21}^1 & \Gamma_{22}^1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \cot \left(\frac{\pi}{2} + \varphi \right) \\ \cot \left(\frac{\pi}{2} + \varphi \right) & 0 \end{bmatrix} \\ \Gamma^2 &= \begin{bmatrix} \Gamma_{11}^2 & \Gamma_{12}^2 \\ \Gamma_{21}^2 & \Gamma_{22}^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \left(\frac{\pi}{2} + \varphi \right) \cos \left(\frac{\pi}{2} + \varphi \right) & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

因此由测地线方程

$$\begin{cases} \ddot{y}_1 + \dot{y}_1^2 \Gamma_{11}^1 + 2\dot{y}_1 \dot{y}_2 \Gamma_{12}^1 + \dot{y}_2^2 \Gamma_{22}^1 = 0 \\ \ddot{y}_2 + \dot{y}_1^2 \Gamma_{11}^2 + 2\dot{y}_1 \dot{y}_2 \Gamma_{12}^2 + \dot{y}_2^2 \Gamma_{22}^2 = 0 \end{cases}$$

代入并且加上初始条件, 就得到满足方程为

$$\begin{cases} \ddot{\theta}(t) + 2\dot{\theta}(t)\dot{\varphi}(t)\cot(\varphi + \frac{\pi}{2}) = 0 \\ \ddot{\varphi}(t) + \left(\dot{\theta}(t)\right)^2 \sin(\varphi + \frac{\pi}{2}) \cos(\frac{\pi}{2} + \varphi) = 0 \\ (\theta(0), \varphi(0)) = (0, 0) \\ (\dot{\theta}(0), \dot{\varphi}(0)) = (1, 1) \end{cases}$$

六: (15 分)

1. 写出三维仿射空间中, 正则曲面的局部参数化定义。
2. 写出正则曲面的自然标架运动公式以及其推导过程。

解答:

1. 设 S 是一个曲面, 满足: 存在一个仿射坐标系 $\{O, e_1, e_2, e_3\}$, 自变量为 (x_1, x_2, x_3) , 使得 $\forall A \in S, \exists U \subset S, U$ 为 A 邻域, 以及三个函数 $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ 满足

$$\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3 : (-\varepsilon, \varepsilon)^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

且

$$\left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial u}, \frac{\partial \varphi_2}{\partial u}, \frac{\partial \varphi_3}{\partial u} \right) \quad \left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial v}, \frac{\partial \varphi_2}{\partial v}, \frac{\partial \varphi_3}{\partial v} \right)$$

逐点线性无关, 且 $\forall B \in U \cap S, B$ 的坐标是

$$(x_1(B), x_2(B), x_3(B)) = (\varphi_1(u, v), \varphi_2(u, v), \varphi_3(u, v))$$

2. 对于参数标架 $\{\partial_1, \partial_2\}$, 我们定义法向量为

$$\vec{n} = \frac{\partial_1 \times \partial_2}{\|\partial_1 \times \partial_2\|}$$

而我们有

$$\partial_a(\partial_b) = \Gamma_{ab}^1 \partial_1 + \Gamma_{ab}^2 \partial_2 + \Pi_{ab} \vec{n}$$

其中前两项是切向量的分量, 而后两项是法向量的分量。

下面我们就要计算 $\vec{n}$ 的导数了。

因为我们规定了 $\vec{n}$ 是单位向量, 故其导数与其本身垂直, 故而 $\vec{n}$ 的导数在切空间中。

因此我们可以假设

$$\partial_a \vec{n} = \frac{\partial \vec{n}}{\partial y_a} = \sum_{c=1}^2 D_a^c \partial_c = D_a^1 \partial_1 + D_a^2 \partial_2$$

$$\partial_a \vec{n} = D_a^1 \partial_1 + D_a^2 \partial_2$$

现在两边和 ∂_b 做内积我们有

$$(\partial_a \vec{n}, \partial_b) = \sum_{c=1}^2 D_a^c (\partial_c, \partial_b) = \sum_{c=1}^2 D_a^c g_{cb}$$

又知道

$$\partial_a (\vec{n}, \partial_b) = (\partial_a \vec{n}, \partial_b) + (\vec{n}, \partial_a (\partial_b))$$

而 $\vec{n} \perp \partial_b \Rightarrow (\vec{n}, \partial_b) = 0$ 以及 $(\vec{n}, \partial_a (\partial_b)) = \Pi_{ab}$ 第二形式定义, 我们于是得到

$$\sum_{c=1}^2 D_a^c (\partial_c, \partial_b) = \sum_{c=1}^2 D_a^c g_{cb} = (\partial_a \vec{n}, \partial_b) = -\Pi_{ab}$$

可以写成矩阵形式也就是

$$\begin{bmatrix} D_1^1 & D_1^2 \\ D_2^1 & D_2^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \Pi_{11} & \Pi_{12} \\ \Pi_{21} & \Pi_{22} \end{bmatrix}$$

此处三个矩阵都是实对称的。因而我们仍然沿用之前的写法也就是

$$\begin{bmatrix} D_1^1 & D_1^2 \\ D_2^1 & D_2^2 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \Pi_{11} & \Pi_{12} \\ \Pi_{21} & \Pi_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} g^{11} & g^{12} \\ g^{21} & g^{22} \end{bmatrix}$$

也就是说

$$\begin{cases} D_1^1 = -(\Pi_{11}g^{11} + \Pi_{12}g^{21}) \\ D_1^2 = -(\Pi_{11}g^{12} + \Pi_{12}g^{22}) \\ D_2^1 = -(\Pi_{21}g^{11} + \Pi_{22}g^{21}) \\ D_2^2 = -(\Pi_{21}g^{12} + \Pi_{22}g^{22}) \end{cases}$$

这样, 我们就得到曲面的自然标架运动公式是

$$\begin{cases} \partial_a (\partial_1) = \sum_{c=1}^2 \Gamma_{a1}^c \partial_c + \Pi_{a1} \vec{n} \\ \partial_a (\partial_2) = \sum_{c=1}^2 \Gamma_{a2}^c \partial_c + \Pi_{a2} \vec{n} \\ \partial_a (\vec{n}) = - \sum_{b=1}^2 \sum_{c=1}^2 \Pi_{ab} g^{cb} \partial_c \end{cases}$$

七: (10 分)

1. 设圆柱面的局部参数化

$$(\theta, z) \rightarrow (x_1, x_2, x_3) = (\cos \theta, \sin \theta, z)$$

求证：该局部参数化是一个标准正交参数化，并且求该参数化下 Riemann 曲率各个分量的值。

2. 写出锥面的一个参数化方程，并证明锥面除顶点外是局部平坦曲面。

解答：

1. 我们只要注意到

$$\partial_1 = (-\sin \theta, \cos \theta, 0) \quad \partial_2 = (0, 0, 1)$$

于是有

$$(\partial_1, \partial_1) = (\partial_2, \partial_2) = 1 \quad (\partial_1, \partial_2) = 0$$

这就证明了该参数化标准正交的。同时也得到

$$g = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

不难看出 $g_{11}, g_{12}, g_{21}, g_{22}$ 都是常数，所以我们可以得到所有 Christoffel 记号都是 0，因为都是涉及对 g_{ab} 求导。所以我们由 $R_{abcd} = R_{abc}^1 g_{d1} + R_{abc}^2 g_{d2}$ ，很快得到所有 Riemann 分量

$$R_{1212}, R_{1221}, R_{2112}, R_{2121}$$

都是 0。

2. 不妨令锥面顶点为原点，则锥面的一个参数化方程是

$$(\theta, z) \rightarrow (x_1, x_2, x_3) = (z \cos \theta, z \sin \theta, z)$$

同样求出其参数标架为

$$\begin{cases} \partial_1 = \partial_\theta = (-z \sin \theta, z \cos \theta, 0) \\ \partial_2 = \partial_z = (\cos \theta, \sin \theta, 1) \end{cases}$$

同理此时得到

$$g = \begin{bmatrix} z^2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad g^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{z^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

同时求出 Christoffel 记号

$$\Gamma^1 = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{z} \\ \frac{1}{z} & 0 \end{bmatrix} \quad \Gamma^2 = \begin{bmatrix} -\frac{z}{2} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

然后我们计算 $R(\partial_1, \partial_2)\partial_1 = (\nabla_1\nabla_2 - \nabla_2\nabla_1)\partial_1$ 。首先

$$\begin{aligned} \nabla_1\nabla_2\partial_1 &= \nabla_1(\Gamma_{21}^1\partial_1 + \Gamma_{21}^2\partial_2) \\ &= \nabla_1\left(\frac{1}{z}\partial_1\right) \\ &= \frac{1}{z}\nabla_1\partial_1 \\ &= \frac{1}{z}(\Gamma_{11}^1\partial_1 + \Gamma_{11}^2\partial_2) \\ &= -\frac{1}{2}\partial_2 \end{aligned}$$

然后

$$\begin{aligned} \nabla_2\nabla_1\partial_1 &= \nabla_2(\Gamma_{11}^1\partial_1 + \Gamma_{11}^2\partial_2) \\ &= \nabla_2\left(-\frac{z}{2}\partial_2\right) \\ &= -\frac{1}{2}\partial_2 - \frac{z}{2}\nabla_2\partial_2 \\ &= -\frac{1}{2}\partial_2 - \frac{z}{2}(\Gamma_{22}^1\partial_1 + \Gamma_{22}^2\partial_2) \\ &= -\frac{1}{2}\partial_2 \end{aligned}$$

所以我们就有 $(\nabla_1\nabla_2 - \nabla_2\nabla_1)\partial_1 = 0$ 。这里为了方便， ∇_1, ∂_1 都是对 θ 的而 ∇_2, ∂_2 都是对 z 的。

因此我们不难得到 $g(R(\partial_1, \partial_2)\partial_1, \partial_2) = 0$ ，故 $R_{1212} = R_{1221} = R_{2112} = R_{2121} = 0$ ，即四个 Riemann 分量都是 0。所以曲面是局部平坦的。

注意 $\nabla_2\left(-\frac{z}{2}\partial_2\right)$ 这里别忘了有对 $-\frac{z}{2}$ 一项对 z 求导！

下面来几个可能考的题

1: 写出曲面的四个等价定义并互推 这个 19 级数试考过, 大重点!!!

四个等价定义如下:

1. (局部参数化): 存在一个仿射坐标系 $\{O, e_1, e_2, e_3\}$, 自变量为 (x_1, x_2, x_3) , 使得 $\forall A \in S, \exists U \subset S$, U 为 A 邻域, 以及三个函数 $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ 满足

$$\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3 : (-\varepsilon, \varepsilon)^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

且

$$\left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial u}, \frac{\partial \varphi_2}{\partial u}, \frac{\partial \varphi_3}{\partial u} \right) \quad \left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial v}, \frac{\partial \varphi_2}{\partial v}, \frac{\partial \varphi_3}{\partial v} \right)$$

逐点线性无关, 且 $\forall B \in U \cap S$, B 的坐标是

$$(x_1(B), x_2(B), x_3(B)) = (\varphi_1(u, v), \varphi_2(u, v), \varphi_3(u, v))$$

2. (二元函数图像): $\forall A \in S, \exists U \subset S$ 为 A 的邻域, 且存在 $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, 使得 $S \cap U$ 上的点坐标可以写成 $(x_1, x_2, f(x_1, x_2)) = \text{Graph}(f)$
3. (等值面): $\forall A \in S, \exists U \subset S$, 且 $\exists F : U \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $S \cap U = \{F = 0\} \cap U$ 。且在 U 上 $dF \neq 0$
4. (广义坐标系下展平): $\forall A \in S, \exists U \subset S$, 以及广义坐标系 $\{U, \varphi_U\}$, 使得 $\varphi_U(S \cap U) = \varphi_U(U) \cap \{y_3\} = 0$ 。其中我们定义 y_1, y_2, y_3 是在广义坐标系中分量变量。

下面开始互推:

1. (1 $\Rightarrow$ 2): 因为

$$\left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial u}, \frac{\partial \varphi_2}{\partial u}, \frac{\partial \varphi_3}{\partial u} \right) \quad \left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial v}, \frac{\partial \varphi_2}{\partial v}, \frac{\partial \varphi_3}{\partial v} \right)$$

逐点线性无关, 所以假设 A 的坐标是 $(\varphi_1(u_0, v_0), \varphi_2(u_0, v_0), \varphi_3(u_0, v_0))$, 那么由上面的线性无关, 根据隐函数定理, 方程组

$$\begin{cases} x_1 = \varphi_1(u, v) \\ x_2 = \varphi_2(u, v) \\ x_3 = \varphi_3(u, v) \end{cases}$$

在 (u_0, v_0) 的一个邻域中, 可以把 u, v 表示成 2 个关于 x_1, x_2 的函数。也就是

$$\begin{cases} u = u(x_1, x_2) \\ v = v(x_1, x_2) \end{cases}$$

因此我们可以定义 $x_3 = \varphi_3(u, v) = \varphi_3(u(x_1, x_2), v(x_1, x_2)) := f(x_1, x_2)$, 这就找到了 f 。

2. **(2 $\Rightarrow$ 3)**: $\forall A \in S \cap U$, 只要定义

$$F(A) = f(x_1(A), x_2(A)) - x_3(A)$$

即可。其中

$$dF = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial(F \circ \varphi_A^{-1})}{\partial x_i} dx_i = \frac{\partial f}{\partial x_1} + \frac{\partial f}{\partial x_2} - dx_3 \neq 0$$

3. **(3 $\Rightarrow$ 4)**: 如果存在 $A \in U \subset S$, 且在 U 上的 F 满足 $S \cap U = \{F = 0\} \cap U$, 并且由于 $dF \neq 0$, 于是有 $F \circ \varphi_A^{-1}$ 是浸没 ($\mathbb{R}^3$ 映射到 $\mathbb{R}$, 且三个方向导数不全是 0)。于是在 $\varphi_A(A)$ 点附近, 存在一个邻域 $V \subset \mathbb{R}^3$, 以及一个局部微分同胚 ψ , $\psi^{-1}(V) \subset \mathbb{R}^3$, 满足

$$\begin{aligned} (F \circ \varphi_A^{-1}) \circ \psi_V : \psi^{-1}(V) &\rightarrow \mathbb{R} \\ (y_1, y_2, y_3) &\mapsto y_3 \end{aligned}$$

这个映射是什么含义呢? 我们假设一个点在仿射坐标系下, 坐标是 (x_1, x_2, x_3) , 那么我们通过找一个微分同胚, 也即 (y_1, y_2, y_3) 与 (x_1, x_2, x_3) 之间构成一个双射。这个 ψ 是把 (y_1, y_2, y_3) 映射到 (x_1, x_2, x_3) , 再进入 φ_A^{-1} 回到点这个对象, 然后 F 的变量是对象, 最后再令 F 读取 y_3 。

于是我们就可以找到那个广义坐标系就是开始假设的那个 (y_1, y_2, y_3) 用于表示的。所以

$$W := \varphi_A^{-1}(V) \quad \varphi_W = \psi_V^{-1} \circ \varphi_A$$

这里 φ_W 映射就是 $A \mapsto (x_1, x_2, x_3) \mapsto (y_1, y_2, y_3)$ 。由于同胚的复合仍然同胚, 故上述映射可逆, Jacobi 矩阵也是可逆的, 所以这个 $\{W, \varphi_W\}$ 是一个广义坐标系。

此外, 注意到刚才定义的 $F(A) = 0$, 所以我们有

$$\begin{aligned} F(A) &= F \circ \varphi_W^{-1}(y_1(A), y_2(A), y_3(A)) \\ &= F \circ \varphi_A^{-1} \circ \psi_V(y_1(A), y_2(A), y_3(A)) \\ &= y_3(A) = 0 \end{aligned}$$

所以因为这个 F 为 0, 只要能设法让它映射到某一个广义坐标系的第三个分量, 我们就做到了。于是我们就说明了 $\varphi_W(W \cap S) = \varphi_W(W) \cap \{y_3 = 0\}$ 。

4. (4 $\Rightarrow$ 1): $\forall A \in S$, 我们存在广义坐标系 $\{U, \varphi_U\}$ 使得 $\forall A \in U \cap S$ 满足

$$(x_1, x_2, x_3)_A = \varphi_A \circ \varphi_U^{-1}(y_1, y_2, 0)$$

我们只要取 $u = y_1, v = y_2, (\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3) = (\varphi_A^1 \circ \varphi_U^{-1}, \varphi_A^2 \circ \varphi_U^{-1}, \varphi_A^3 \circ \varphi_U^{-1})$, 于是

$$(x_1, x_2, x_3) = (\varphi_1(u, v, 0), \varphi_2(u, v, 0), \varphi_3(u, v, 0))$$

注意到 $\partial_u(x_1, x_2, x_3)$ 和 $\partial_v(x_1, x_2, x_3)$ 是 $\varphi_A \circ \varphi_U^{-1}$ 的 Jacobi 矩阵的前两行, 故必然线性无关。

2: 证明一个曲线 r 如果是测地线, 必然满足 $\|\dot{r}\| = C$

我们可以先写

$$\dot{r} = \left(\frac{dx_1}{dt}, \frac{dx_2}{dt}, \frac{dx_3}{dt} \right)$$

其中 $\frac{dx_i}{dt} = \frac{\partial x_i}{\partial y_1} \frac{dy_1}{dt} + \frac{\partial x_i}{\partial y_2} \frac{dy_2}{dt}$, 于是我们可以写

$$\dot{r} = \dot{y}_1 \partial_1 + \dot{y}_2 \partial_2$$

再次求导有

$$\ddot{r} = \ddot{y}_1 \partial_1 + \ddot{y}_2 \partial_2 + (\dot{y}_1)^2 \partial_{11}^2 + (\dot{y}_2)^2 \partial_{22}^2 + (\dot{y}_1 \dot{y}_2) \partial_{12}^2$$

这里我们重温一下

$$\begin{cases} (\partial_{ab}^2, \partial_1) = g_{11} \Gamma_{ab}^1 + g_{12} \Gamma_{ab}^2 \\ (\partial_{ab}^2, \partial_2) = g_{21} \Gamma_{ab}^1 + g_{22} \Gamma_{ab}^2 \end{cases}$$

我们把 $\dot{r}$ 和 $\ddot{r}$ 做内积, 得到

$$\begin{aligned} (\ddot{r}, \dot{r}) &= \ddot{y}_1 \dot{y}_1 g_{11} + \ddot{y}_2 \dot{y}_1 g_{12} \\ &+ (\dot{y}_1)^2 \dot{y}_1 (g_{11} \Gamma_{11}^1 + g_{12} \Gamma_{11}^2) + (\dot{y}_2)^2 \dot{y}_1 (g_{11} \Gamma_{22}^1 + g_{12} \Gamma_{22}^2) + 2(\dot{y}_1 \dot{y}_2) \dot{y}_1 (g_{11} \Gamma_{12}^1 + g_{12} \Gamma_{12}^2) \\ &+ \ddot{y}_1 \dot{y}_2 g_{21} + \ddot{y}_2 \dot{y}_2 g_{22} \\ &+ (\dot{y}_1)^2 \dot{y}_2 (g_{21} \Gamma_{11}^1 + g_{22} \Gamma_{11}^2) + (\dot{y}_2)^2 \dot{y}_2 (g_{21} \Gamma_{11}^1 + g_{22} \Gamma_{11}^2) + 2(\dot{y}_1 \dot{y}_2) \dot{y}_2 (g_{21} \Gamma_{11}^1 + g_{22} \Gamma_{11}^2) \end{aligned}$$

我们再列出测地线方程是

$$\begin{cases} \ddot{y}_1 + (\dot{y}_1)^2 \Gamma_{11}^1 + (\dot{y}_2)^2 \Gamma_{22}^1 + 2(\dot{y}_1 \dot{y}_2) \Gamma_{12}^1 = 0 \\ \ddot{y}_2 + (\dot{y}_1)^2 \Gamma_{11}^2 + (\dot{y}_2)^2 \Gamma_{22}^2 + 2(\dot{y}_1 \dot{y}_2) \Gamma_{12}^2 = 0 \end{cases}$$

由此我们不难合并同类项，上面式子为

$$\begin{aligned}(\ddot{r}, \dot{r}) = & (\dot{y}_1 g_{11} + \dot{y}_2 g_{21})(\ddot{y}_1 + (\dot{y}_1)^2 \Gamma_{11}^1 + (\dot{y}_2)^2 \Gamma_{22}^1 + 2(\dot{y}_1 \dot{y}_2) \Gamma_{12}^1) \\ & + (\dot{y}_1 g_{12} + \dot{y}_2 g_{22})(\ddot{y}_2 + (\dot{y}_1)^2 \Gamma_{11}^2 + (\dot{y}_2)^2 \Gamma_{22}^2 + 2(\dot{y}_1 \dot{y}_2) \Gamma_{12}^2)\end{aligned}$$

由此我们结合测地线方程就看出了 $(\ddot{r}, \dot{r}) = 0$ ，所以 $\|\dot{r}\| = C$ 。

实际上，一条曲线是测地线当且仅当其导数模长是常数。由此不难证明线段是平面的测地线，大圆是球面的测地线。

比如球面令其参数化方程为

$$\begin{cases} x = \sin \varphi \cos \theta \\ y = \sin \varphi \sin \theta \\ z = \cos \varphi \end{cases}$$

其参数标架为

$$(\cos \varphi \cos \theta, \cos \varphi \sin \theta, -\sin \varphi) \quad (-\sin \varphi \sin \theta, \sin \varphi \cos \theta, 0)$$

利用 $\dot{r} = \dot{\varphi} \partial_\varphi + \dot{\theta} \partial_\theta$ 。我们发现只要取 θ 是恒定不变而 φ 是匀速变化时，也即令 $\dot{r} = C \partial_\varphi$ ，利用 $\|\partial_\varphi\| \equiv 1$ 得到此时 $\dot{r}$ 是常数。而存在一个大圆满足这样的一点，所以说这个大圆就是测地线。然后一般的大圆通过正交变换变到它，于是说明大圆是球面的测地线。